CIU9872B_01(1.1)_EXT

产品包导读

V1.0

仅用于东信开发使用

北京中电华大电子设计有限责任公司
CEC Huada Electronic Design Co.,Ltd

2025 年 11 月

声　明

本手册的版权属北京中电华大电子设计有限责任公司所有。任何未经授权对本手册进行复印、印刷、出版发行的行为，都将被视为是对北京中电华大电子设计有限责任公司版权的侵害。北京中电华大电子设计有限责任公司保留对此行为诉诸法律的权力。

北京中电华大电子设计有限责任公司保留未经通知用户对本手册内容进行修改的权利。虽然我们已经核对本手册的内容，但是差错有时候难以完全避免，所以，我们会对手册的内容进行定期的审查，并在下一版的文件中作必要的修改。建议您在最终设计前从华大电子获取本文档的最新版本。

仅用于东信开发使用

变更记录

版本	修改描述	日期
V0.1	首次发布。	2024-11-26
V0.2	1、 需改产品型号 2、 删除 4.4 章节	2025-05-07
V1.0	升级版本到 V1.0	2025-11-22

仅用于东信开发使用

引　言

［导读介绍］

本文档主要对产品包的整体目录结构，以及其各目录的组成与目的进行概述。

［编写目的］

本导读主要用于帮助客户对 CIU9872B_01(1.1)_EXT 产品包有一个概貌的了解，并快速上手进行开发、调试、测试等相关任务。

［各章节内容介绍］

1　概述

对本文档的目的进行介绍。

2　目录结构

对产品包的主要目录以及用途进行介绍。

3　用户手册

主要对用户手册的组成与用途进行介绍。

4　编程资料

主要对编程资料的组成与用途进行介绍。

5　开发套件

主要对开发套件的组成与用途进行介绍。

6　下载工具

主要对下载工具的组成与用途进行介绍。

7　参考设计

主要对参考设计的组成与用途进行介绍。

仅用于东信开发使用

目 录

引 言 III
目 录 IV
1 概述 1
2 目录结构 1
3 用户手册 2
4 编程资料 2
4.1 编程资料目录结构 2
4.2 编程资料文档 3
4.3 编程资料程序 3
5 开发套件 3
5.1 评估板 3
5.2 开发工具 4
6 下载工具 4
7 参考设计 4

仅用于东信开发使用

1 概述

本文档主要对产品包的整体目录结构，以及其中编程资料、开发工具、开发套件等的使用流程进行概述。用于帮助客户对 CIU9872B_01(1.1)_EXT 产品包有一个概貌的了解，并快速上手进行开发、调试、测试等相关任务。

2 目录结构

```
│ CIU9872B_01(1.1)_EXT_产品包导读
│ CIU9872B_01(1.1)_EXT_产品包清单
├──01_用户手册
├──02_编程资料
│    ├──Documentation
│    ├──Drivers
│    ├──Middlewares
│    ├──Projects
│    │    └──DemoCOS
├──03_开发套件
│    ├──开发工具
│    └──评估板
├──04_下载工具
└──05_参考设计
```

上述为产品包的主要目录结构，下表为对上述目录结构的主要构成以及功能进行简单介绍，便于客户快速了解产品包的整体概貌。

产品包各目录功能简介表

目录名称		功能说明
CIU9872B_01(1.1)_EXT_产品包清单.docx		本文档主要介绍产品包具体包括哪些文档与数据 list。
CIU9872B_01(1.1)_EXT_产品包导读.docx		本文档对产品包中的主要文件 list 进行简要概述，便于客户快速了解与使用本产品包
用户手册		包括芯片用户手册、芯片数据手册与产品简介，详情请参见用户手册章节。
编程资料		包括芯片的驱动层代码，7816 接口协议栈，演示 APP Demo 代码和对应的用户手册。
开发套件	评估板	芯片的最小系统，主要用于客户去评估芯片的特性。
	开发工具	通过 FPGA 仿真芯片，包括 FPGA 硬件环境与软件环境，便于用户在没有实际芯片之前，快速开发、调试与测试用户程序，详见开发工具用户手册描述。
下载工具		包括下载工具用户使用手册、下载工具软件工具以及下载板，用于客户通过 7816 接口下载 COS 程序使用
参考设计		主要包括 DFN8 封装的电路参考设计

仅电子东信开发使用

客户开发 COS 时，建议首先阅读芯片数据手册跟芯片用户手册，其次阅读编程资料与开发套件目录下相关用户手册，并结合两个目录下的文档、代码、工具与硬件板对芯片功能进行调试与掌握，便于更高效的开发 COS。

为了更全面的了解产品包的构成与目的，下面章节将对上述目录中的数据文件进行进一步的介绍。

3 用户手册

用户手册目录下主要包括芯片用户手册与芯片数据手册，下面对这两份文档进行介绍：

CIU9872B_01(1.1)_EXT_ 芯片数据手册	主要是对产品特性进行介绍，从处理器特性、存储器、产品安全特性、通讯接口、算法、电气特性、主要应用场景、获取资质证书、提供的产品服务等各方面进行简单介绍。
CIU9872B_01(1.1)_EXT_ 芯片用户使用手册	主要对芯片的特性与设计进行全面介绍，通过阅读本手册，开发人员能够掌握芯片硬件结构、CPU 特点、芯片各种工作模式、寻址方式和指令集、存储器组织结构、中断向量控制器、EMMU、DMA、PMU、各接口使用方式、Timer0/1/2、Watchdog、AES、DES、CRC、SHA1、SHA256、PKE、随机数发生器、时钟、复位系统等模块以及芯片的安全保护机制，便于开发人员进行相应的软件开发

4 编程资料

4.1 编程资料目录结构

编程资料主要用于帮助客户理解本芯片主要模块的使用方法和产品包中 API 的使用方法，同时提供了 7816 接口的设计示例以及通用 COS 设计的主要架构，便于客户快速开发基于 CIU9872B_01(1.1)_EXT 芯片的产品。

编程资料目录结构如下：

```
├─Documentation
│   ├─CIU9872B_01(1.1)_EXT_芯片Loader用户使用手册.docx
│   ├─CIU9872B_01(1.1)_EXT_芯片函数库用户使用手册.docx
│   ├─CIU9872B_01(1.1)_EXT_芯片编程指南.docx
│   ├─CIU9872B_01(1.1)_EXT_芯片DemoCOS用户使用手册.docx
│   ├─HED_增强芯片稳定性方案.docx
│   └─HED芯片算法标准数据参考手册.docx
├─Drivers
│   └─Standard_Peripheral
│       ├─Inc
│       └─Src
├─Middlewares
│   └─7816
│       ├─Inc
│       └─Src
└─Projects
    └─CIU9872B_01_V1.1_7816_DemoCOS_Base
```

仅用于芯信开发使用

4.2 编程资料文档

通过上述目录结构可以看出，编程资料部分主要分为四个大的目录：

其中 Documentation 主要存放芯片端 Firmware 相关的用户使用手册，主要包括 7 份文档：

CIU9872B_01(1.1)_EXT_芯片 Loader 用户使用手册.docx	主要是对芯片 Loader 的下载流程与下载命令进行介绍，便于用户快速开发自己的生产工具与下载调试工具，当然 HED 也会提供配套的下载工具，也可以直接用华大的下载工具套件进行调试与生产。
CIU9872B_01(1.1)_EXT_芯片函数库用户使用手册.docx	主要是对芯片 API 的功能、接口以及使用注意事项进行介绍
CIU9872B_01(1.1)_EXT_芯片编程指南.docx	主要对基于芯片开发 COS 时的一些编程注意事项与安全指南
HED_增强芯片稳定性方案.docx	介绍进一步提升芯片抗干扰性能的措施
CIU9872B_01(1.1)_EXT_芯片 DemoCOS 用户使用手册.docx	本项目芯片总共提供 1 个 7816 单接口 DemoCOS 供用户参考;
HED 芯片算法标准数据参考手册.docx	提供 HED 芯片算法的参考数据，用于验证对应算法的功能

4.3 编程资料程序

编程资料程序演示时采用分层结构设计，分为 3 层：

Drivers 目录为芯片的驱动层代码，跟硬件结合比较紧密，此部分代码以源码 API 形式提供，用户开发 COS 时，可以根据实际需求进行修改；

Middlewares 目录主要为 7816 接口协议栈层，以源码 API 方式提供。

Project 目录主要为 APP 层，存放 Applications Demo 工程，Demo 用户手册参见《CIU9872B_01(1.1)_EXT_芯片 DemoCOS 用户使用手册.docx》：

1	CIU9872B_01_V1.1_7816_DemoCOS_Base	基于 7816 接口进行演示	eUICC 应用移植可参考此 Demo

5 开发套件

开发套件主要分为 2 部分：包括评估板与开发工具。

5.1 评估板

（开发工具级产品包不提供）

芯片的最小系统，主要用于客户去评估芯片的特性，详情请参见《CIU9872B_01(1.1)_EXT_评估板用户使用手册》。

仅用于金信开发使用

5.2 开发工具

通过 FPGA 仿真芯片，包括 FPGA 硬件环境与软件环境，便于用户在没有实际芯片之前，快速开发、调试与测试用户程序，详细的使用流程与注意事项以及组成，请参见开发工具用户手册描述。

6 下载工具

（开发工具级产品包不提供）

下载工具包括下载工具软件与下载板，主要用于用户通过 7816 接口下载程序，使用流程请参见 CIU9872B_01(1.1)_EXT_下载工具用户使用手册文档。

7 参考设计

（开发工具级产品包不提供）

主要提供 DFN8 封装的电路参考设计，详情请参考参考设计目录下相关文档。

仅用于东信开发使用